

Tema 3 – APIs e Integración de servicios y plataformas – Clase 4

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Diseño de automatizaciones entre múltiples servicios digitales
- Diseñar una integración
- Automatización basada en eventos y uso de webhooks
- Crear un servidor con endpoints



Diseño de automatizaciones entre múltiples servicios digitales



EBIS Business Techschool

El problema: islas de información

EBIS Business Techschool

CRM
Ventas guarda aquí sus clientes

ERP
Administración factura desde aquí

Soporte
Atención al cliente vive en su herramienta

Hojas de cálculo
Y todo lo demás acaba aquí

- Los mismos datos viven repetidos en varios sitios, y no coinciden
- Alguien copia y pega a mano entre sistemas: lento y con errores

Una automatización es ese copiar-pegar, hecho por software, vía APIs.

Anatomía de una automatización



- Toda automatización, por compleja que parezca, se descompone en estas tres piezas
- Primer paso de diseño: nombrar la entrada, la transformación y la salida en una frase

¿Qué dispara la automatización?

EBIS Business Techschool

Evento (webhook)

«avísame cuando pase»

El origen llama a tu URL en el momento exacto. Inmediato y eficiente.

Sondeo (polling)

«¿hay algo nuevo?»

Preguntar cada pocos minutos. Simple, pero gasta peticiones y llega con retraso.

Programado

«cada noche a las 2:00»

Un reloj lanza el proceso por lotes. Ideal para sincronizaciones masivas.

- La elección depende de la urgencia: ¿segundos, minutos o vale con mañana?

Integraciones punto a punto



- Una conexión directa y a medida entre dos sistemas concretos
- Rápida de construir y fácil de entender: ideal para empezar
- Cada nueva conexión es otro desarrollo independiente que mantener

El problema: la integración espagueti

EBIS Business Techschool

3 → 3

3 sistemas: 3 conexiones. Manejable.

6 → 15

6 sistemas: 15 conexiones posibles. Difícil.

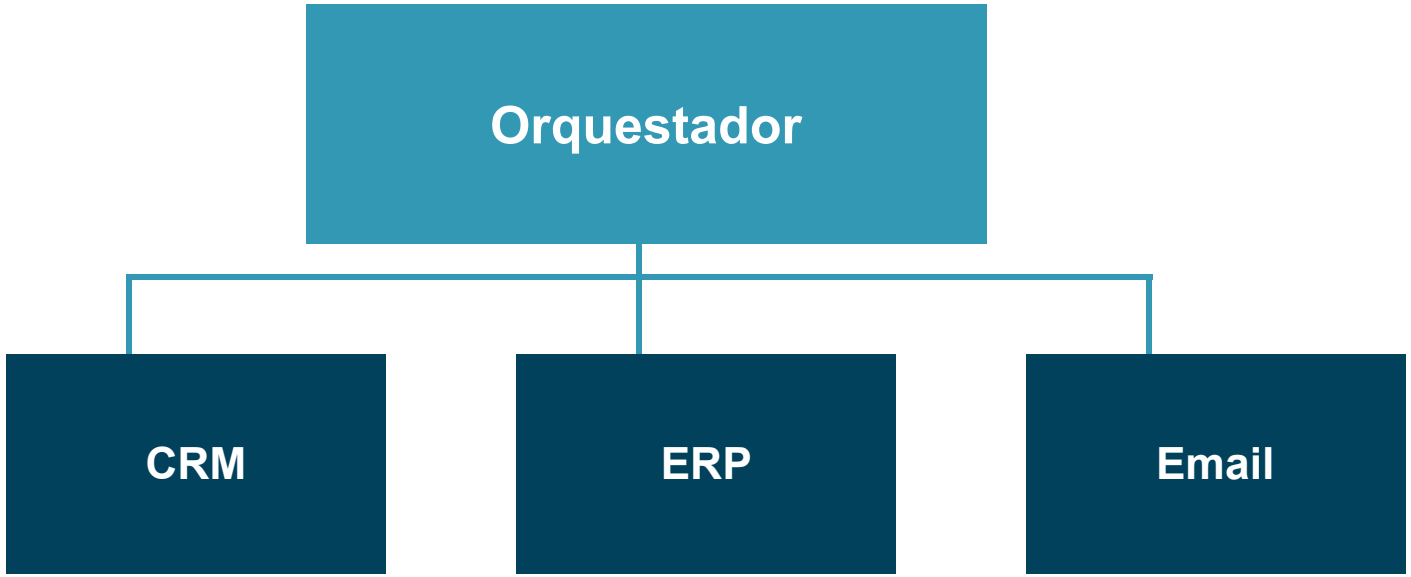
10 → 45

10 sistemas: 45 conexiones. Inmanejable.

- Cada conexión tiene su propio formato, sus errores y su mantenimiento
- Cambiar un sistema obliga a tocar todas sus conexiones

Para escalar hacen falta patrones: orquestación o coreografía.

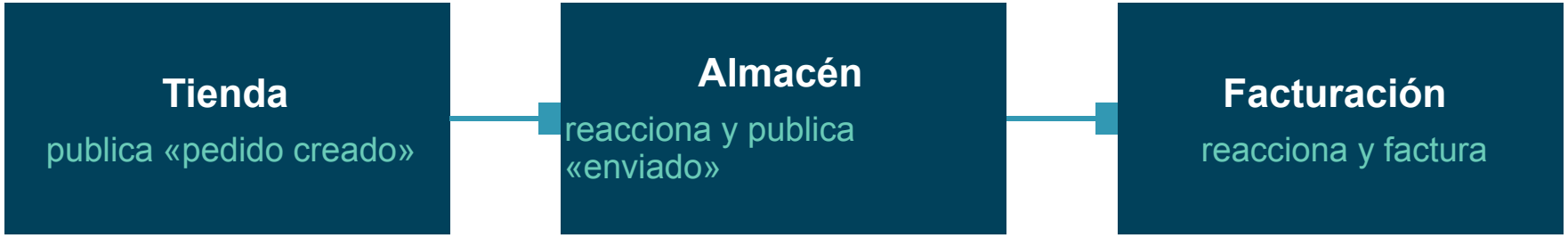
Orquestación: un director al mando



- Una pieza central conoce el flujo completo y decide el orden
- Llama a cada sistema, espera, transforma y sigue
- Errores y reintentos se gestionan en un único sitio
- Es el modelo de Zapier, Make, n8n o Power Automate

A cambio: el orquestador es un punto único de fallo y puede ser un cuello de botella.

Coreografía: cada uno sabe su paso



- No hay jefe: cada sistema publica eventos y reacciona a los de otros
- Muy desacoplado: añadir un sistema nuevo no toca los existentes
- A cambio: el flujo completo no está escrito en ningún sitio; seguirlo cuesta más

Orquestación vs coreografía

EBIS Business Techschool

	Orquestación	Coreografía
¿Quién manda?	Una pieza central	Nadie: eventos
Visibilidad del flujo	Alta: está dibujado en un sitio	Baja: hay que reconstruirlo
Acoplamiento	Mayor: todos dependen del centro	Mínimo entre sistemas
Ideal para	Flujos de negocio con pocos pasos	Arquitecturas grandes de eventos

Para las automatizaciones de este máster: orquestación, casi siempre.

ETL ligero: extraer, transformar, cargar



- «Ligero» porque no hace falta big data: aplica igual a 50 contactos que a 5 millones
- La extracción ya la dominamos: paginación, filtros y extracción incremental

Mapeo de campos: el diccionario

EBIS Business Techschool

Cada sistema llama distinto a lo mismo. El mapeo declara qué campo del origen va a qué campo del destino.

Origen (CRM)	Destino (hoja de cálculo)	Transformación
`contact.full_name`	`Columna «Nombre»`	Ninguna
`contact.created_at`	`Columna «Alta»`	ISO 8601 → DD/MM/AAAA
`deal.amount (céntimos)`	`Columna «Importe €»`	Dividir entre 100

La tabla de mapeo se escribe antes de construir nada: es el plano de la automatización.

Transformaciones habituales

EBIS Business Techschool

Formatos de fecha

2026-07-04T10:41Z → 04/07/2026

Unidades y monedas

Céntimos → euros; libras → kilos

Normalización de texto

Mayúsculas, espacios, teléfonos con prefijo

Valores equivalentes

«won» del CRM → «Ganado» del informe

Combinar y separar

nombre + apellidos ↔ full_name

Valores por defecto

Qué poner cuando el origen no trae el campo

Los datos reales vienen sucios

- Campos vacíos donde el destino los exige obligatorios
- Emails sin arroba, teléfonos con letras, fechas imposibles
- El mismo cliente escrito de tres formas en el propio origen

Ante un registro que no pasa la validación, tres opciones:

Descartarlo y registrarlo · Corregirlo automáticamente si hay regla clara · Apartarlo a una lista de revisión humana

- Lo que nunca: cargar el dato sucio y ensuciar también el destino

Separar negocio de integración

EBIS Business Techschool

Lógica de negocio

Qué descuento aplica, cuándo un lead está cualificado, qué pedidos se facturan. **Cambia cuando cambia el negocio.**

Lógica de integración

Autenticación, paginación, reintentos, mapeo de campos. **Cambia cuando cambian las herramientas.**

- Mezclarlas = cambiar una regla comercial obliga a tocar la integración entera
- Separarlas = cada parte evoluciona, se prueba y se reutiliza por su cuenta

Idempotencia en automatizaciones

EBIS Business Techschool

Ejecutar el flujo dos veces con la misma entrada debe dejar el mismo resultado, no el doble.

- Los webhooks se reenvían si el origen no recibe tu confirmación a tiempo
- Los reintentos (clase anterior) reejecutan pasos que quizá ya se aplicaron
- Las ejecuciones programadas se solapan si la anterior aún no terminó

Pregunta de diseño obligatoria: «¿qué pasa si esto se ejecuta dos veces?»

Duplicados: el enemigo número uno

```
Fila 214 Ana García ana@ejemplo.com
Fila 215 Ana García ana@ejemplo.com ← webhook reenviado
Fila 216 Ana García ana@ejemplo.com ← reintento tras timeout
```

- Ensucian informes, inflan métricas y disparan emails repetidos al cliente
- Limpiarlos a posteriori es mucho más caro que evitarlos en el diseño

La prevención se diseña en la carga: lo vemos en la siguiente diapositiva.

Estrategias contra los duplicados

EBIS Business Techschool

Clave única

Decidir qué identifica al registro: el id del origen, el email, el número de pedido.

Upsert

«Si existe, actualiza; si no, crea.» Cargar dos veces deja un solo registro.

Registro de procesados

Apuntar los ids de eventos ya tratados y descartar los repetidos al llegar.

Con clave única + upsert, la mayoría de flujos quedan idempotentes de serie.

Trazabilidad: seguir el rastro del dato

EBIS Business Techschool

```
10:41:02 [pedido-8841 ] recibido del formulario
10:41:03 [pedido-8841 ] validado y transformado
10:41:05 [pedido-8841 ] escrito en ERP → id interno 5502
10:41:06 [pedido-8841] notificado en Slack #ventas
```

- Un identificador de correlación viaja con el dato por todos los pasos
- Cada paso registra qué recibió, qué hizo y qué devolvió el destino
- Ante una queja («mi pedido no llegó al ERP»), el log responde en segundos

Quiz 1

Un flujo llama al CRM, transforma los datos y los escribe en una hoja de cálculo, gestionando los errores en cada paso. ¿Qué patrón es?

A Coreografía: los sistemas reaccionan a eventos

B Orquestación: una pieza central dirige el flujo

C Punto a punto: el CRM habla directamente con la hoja

EBIS Business Techschool

Quiz 2

Vas a sincronizar contactos del CRM con el sistema de facturación. ¿Cuál es el primer entregable del diseño?

A Empezar a conectar e ir ajustando conforme veamos cambios en los datos

B Copiar los campos tal cual y luego procesarlos

C La tabla de mapeo campo a campo, con sus transformaciones

EBIS Business Techschool

Quiz 3

La tienda reenvía a veces el webhook «pedido creado». ¿Cómo evitas pedidos duplicados en el ERP?

A Insertar siempre y hacer limpieza periódica

B Upsert usando el número de pedido como clave única

C Ignorar todo webhook que llegue dos veces el mismo día

EBIS Business Techschool

Caso 1 · CRM → hoja de cálculo

Objetivo: informe comercial actualizado sin que nadie copie datos a mano.



- **Disparador:** programado, cada mañana a las 7:00
- **Extracción:** incremental, solo oportunidades modificadas desde ayer
- **Anti-duplicados:** upsert por id de oportunidad: la fila se actualiza, no se repite

Caso 2 · Formulario → email → base de datos

EBIS Business Techschool

Objetivo: cada solicitud web queda registrada y el equipo avisado, al momento.



- **Orden importa:** primero persistir en la BD, después notificar
- **Fallos parciales:** si el email falla, se reintenta el email — no se reinserta en la BD

Caso 3 · Ecommerce → ERP

Objetivo: cada pedido de la tienda se convierte en pedido del ERP, sin duplicar ni perder ninguno.



- **Aquí hay dinero:** un duplicado es una factura doble; una pérdida, un pedido sin servir
- **Mapeo delicado:** catálogos, impuestos y clientes deben existir en el ERP antes de cargar
- **Trazabilidad:** del pedido web al asiento del ERP, con el número de pedido como hilo

Caso 4 · Soporte → Slack / Teams

Objetivo: los tickets urgentes aparecen en el canal del equipo en segundos.



- **Filtrar es diseñar:** notificarlo todo equivale a no notificar nada
- **Mensaje útil:** cliente, asunto, prioridad y enlace directo al ticket
- **Sin persistencia:** si Slack falla, se reintenta el aviso; no hay datos que corromper

Lo que los cuatro casos comparten

EBIS Business Techschool

- Todos se describen como entrada → transformación → salida
- Todos eligen disparador según la urgencia: webhook, sondeo o programado
- Todos definen una clave única y cargan con upsert
- Todos deciden por adelantado qué pasa cuando un paso falla
- Todos dejan rastro: cada registro puede seguirse de punta a punta

Diseñar automatizaciones es responder siempre el mismo cuestionario.

Checklist de diseño de una automatización

EBIS Business Techschool

- Nombra entrada, transformación y salida en una frase
- Escribe la tabla de mapeo antes de construir
- Define la clave única y carga con upsert
- Separa reglas de negocio de lógica de integración
- Elige el disparador según la urgencia real
- Valida los datos y decide qué hacer con los sucios
- Responde: «¿qué pasa si se ejecuta dos veces?»
- Da a cada registro un id de correlación y logs por paso

Resumen de la clase

EBIS Business Techschool

- Toda automatización es entrada → transformación → salida, con un disparador
- Punto a punto para empezar; orquestación para escalar; coreografía para eventos
- El mapeo de campos y las transformaciones se diseñan antes de construir
- Idempotencia, clave única y trazabilidad separan lo profesional de lo frágil

Diseñar una integración



EBIS Business Techschool

Integración con LLM, API externa y frontend

Elige un proceso manual de tu negocio y rellena por escrito el checklist de diseño de las 8 preguntas.

Automatización basada en eventos y uso de webhooks



EBIS Business Techschool

Polling: preguntar una y otra vez

EBIS Business Techschool

```
08:00 ¿Hay algo nuevo? → no 08:02 ¿Hay algo nuevo? → no 08:04 ¿Hay algo nuevo? → no
08:06 ¿Hay algo nuevo? → sí, un pedido
```

- Preguntando cada 2 minutos: 720 peticiones al día para quizá 3 novedades
- Latencia inevitable: la novedad espera hasta la siguiente pregunta
- Preguntar más a menudo reduce la espera… y multiplica el gasto de peticiones

Eventos: que te avisen cuando pase

Un evento es un hecho que acaba de ocurrir: «se creó un pedido», «se pagó una factura», «alguien envió el formulario».

- El control se invierte: el sistema donde ocurre el hecho toma la iniciativa
- Cero peticiones desperdiciadas: solo hay tráfico cuando hay novedad
- Latencia de segundos: la reacción ocurre casi al instante del hecho

El webhook es el mecanismo estándar para entregar esos avisos entre servicios web.

Polling vs webhook

EBIS Business Techschool

	Polling	Webhook
Quién inicia	Tú preguntas al proveedor	El proveedor te llama
Latencia	Minutos: el intervalo de sondeo	Segundos
Coste	Miles de peticiones vacías	Solo tráfico útil
Requisitos	Ninguno especial	Un endpoint público tuyo, siempre disponible

El polling sigue teniendo sitio: cuando no hay webhooks disponibles o la urgencia es baja.

Cómo funciona: los papeles se invierten



- Hasta ahora tú eras el cliente que llamaba a la API; ahora eres el servidor que recibe
- Se configura una vez: registras tu URL en el panel del proveedor y eliges qué eventos escuchar
- Cada hecho genera una petición POST con los datos del evento en el cuerpo

El payload: qué llega en el cuerpo

EBIS Business Techschool

```
{
    "id": "evt_9f83ab21",
    "type": "order.created",
    "created": "2026-07-05T10:41:07Z",
    "data": {
        "order_id": 8841,
        "total": 149.90
    }
}
```

- `id` : identificador único del evento — lo usaremos contra duplicados
- `type` : qué clase de hecho es — permite enrutar cada evento a su lógica
- `created` : cuándo ocurrió — puede no ser cuándo te llega
- `data` : el objeto afectado — a veces completo, a veces solo su id

- Cada proveedor tiene su estructura: el primer paso es siempre leer su documentación de eventos

El endpoint receptor: tu parte del trato

EBIS Business Techschool

- Una URL pública, con HTTPS, que acepta peticiones POST
- Siempre disponible: si estás caído cuando llega el evento, no te enteras
- Responde con un código de estado: 200 significa «recibido»

En desarrollo

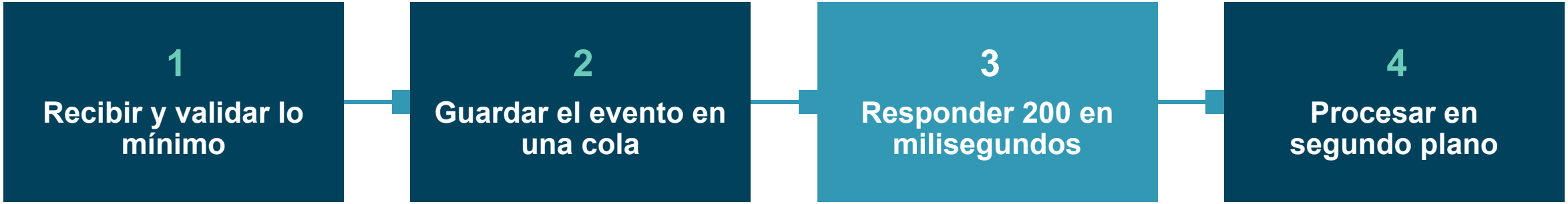
Un túnel (ngrok o similar) expone tu máquina local con una URL pública temporal para probar.

En producción

Una función en la nube o la URL de webhook que dan las herramientas de automatización.

Regla de oro: confirma primero, procesa después

EBIS Business Techschool



- El proveedor solo espera unos segundos: si tardas, lo cuenta como fallo
- El 200 dice «lo tengo», no «ya lo he procesado»

Error común: hacer todo el trabajo (ERP, emails, informes) antes de responder.

Los reintentos, ahora del lado del proveedor

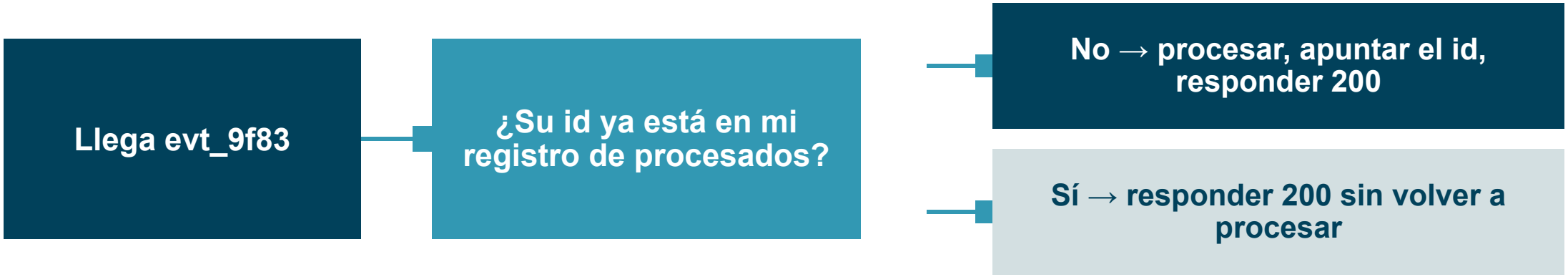
EBIS Business Techschool

```
10:41 envío evt_9f83 → sin respuesta 10:46 reenvío evt_9f83 → error 500 11:16 reenvío
evt_9f83 → 200 OK ← el mismo evento, tres envíos
```

- Si no hay 200, el proveedor reenvía con esperas crecientes, durante horas o días
- Es tu red de seguridad: una caída corta no pierde eventos
- Tras agotar sus reintentos, muchos proveedores desactivan el webhook: vigila su panel

Consecuencia inevitable: el mismo evento puede llegarte más de una vez.

Idempotencia: procesar cada evento una sola vez



- El id único del payload es la pieza que lo hace posible
- Al duplicado también se le responde 200: es la forma de decirle al proveedor «deja de reenviarlo»
- Sin este control, cada reenvío duplicaría accesos, emails o registros

El riesgo: una puerta abierta a internet

EBIS Business Techschool

```
POST https://miempresa.com/webhooks/pagos { "type": "payment.succeeded", "amount": 500← }¿y si esto no lo envió tu proveedor?
```

- Tu endpoint es público: cualquiera puede enviarle un POST con JSON inventado
- Un evento falso puede activar accesos, marcar facturas como pagadas, disparar envíos
- La URL no es un secreto suficiente: acaba en logs, correos y configuraciones

Regla: nunca te fíes de un webhook solo porque llegó a tu URL.

Validación de firmas: el sello del proveedor

EBIS Business Techschool

```
POST /webhooks/pagos X-Signature: sha256=a1b8f3e09c…← firma calculada sobre el cuerpo
```

El proveedor firma el cuerpo
con un secreto que compartís solo vosotros dos

Tú recalculas la firma
con tu copia del secreto, sobre el cuerpo recibido

¿Coinciden?
Sí → procesar · No → rechazar y registrar

- Sin el secreto no se puede fabricar una firma válida: el JSON falso queda fuera

Defensas complementarias

EBIS Business Techschool

HTTPS obligatorio

El payload puede llevar datos de clientes: nunca debe viajar en claro.

Timestamp con margen

Rechazar eventos con más de unos minutos: evita repetir capturas antiguas.

Verificar contra la API

Ante acciones críticas (dinero), consultar el dato real al proveedor antes de actuar.

Secreto rotable

Guardar el secreto de firma como credencial: fuera del código y renovable.

Firma + HTTPS + timestamp cubren la gran mayoría de los ataques reales.

Quiz 1

Cuando un cliente paga, hay que activarle el acceso en menos de un minuto. ¿Qué mecanismo eliges?

A Polling cada 59 segundos a la API de pagos

B Un webhook del proveedor de pagos a mi endpoint

C Llamada API al proveedor de pagos cuando el cliente finaliza la pasarela de pago

EBIS Business Techschool

Quiz 2

Te llega por segunda vez el mismo evento (mismo id). ¿Qué hace un receptor bien diseñado?

A Procesarlo de nuevo y responder OK 200

B Responder 400 para que el proveedor sepa que es un error reenviar el mismo evento

C No reprocesarlo y responder OK 200

Quiz 3

¿Qué te garantiza que un webhook lo envió realmente tu proveedor?

A Que la URL del endpoint esté ofuscada y sea dificil de adivinar

B Verificar la firma del cuerpo con el secreto compartido

C Que el JSON tenga la estructura documentada por el proveedor

EBIS Business Techschool

Caso 1 · Stripe: pago completado

EBIS Business Techschool

```
"type": "payment_intent.succeeded " "data": { "amount": 4900, "currency": "eur",
"customer": "cus_51Ab…" } Cabecera Stripe-Signature: t=1783612867, v1=a1b8f3…
```

- **Reacción típica:** activar el acceso, generar la factura, dar de alta la suscripción
- **Seguridad:** firma con timestamp incluido — el patrón completo que acabamos de ver
- **Por qué webhook:** el pago puede confirmarse minutos después del clic; no hay página que recargar

Donde hay dinero, las tres reglas juntas: firma, idempotencia y verificación contra la API.

Caso 2 · GitHub: push al repositorio

EBIS Business Techschool

```
Cabecera X-GitHub-Event : push "ref": "refs/heads/main", "repository": "empresa/web"
"commits": [ { "message": "corrige el formulario", "author": … } ]
```

- **Reacción típica:** lanzar tests y despliegue automático (CI/CD), avisar al equipo
- **Seguridad:** firma en la cabecera X-Hub-Signature-256, con secreto configurado al crear el webhook
- **Detalle útil:** el mismo endpoint puede recibir muchos tipos de evento — se enruta por la cabecera

Caso 3 · Slack: eventos del espacio de trabajo

EBIS Business Techschool

```
Al registrar la URL: { "challenge": "3eZbrw1a…" } ← hay que devolverlo tal cual  Después:
"event": { "type": "message", "channel": "C024BE91L", "text": "…" }
```

- **Verificación previa:** Slack comprueba que el endpoint es tuyo antes de enviarte nada
- **Exigencia:** respuesta en menos de 3 segundos, o cuenta como fallo y reenvía
- **Reacción típica:** bots que responden a mensajes, sincronizar canales con otras herramientas

Caso 4 · Shopify: pedido creado

EBIS Business Techschool

```
Cabecera X-Shopify-Topic : orders/create Cabecera X-Shopify-Hmac-Sha256 : kJx2f…
"order_number": 8841, "total_price": "149.90", "line_items": [ … ]
```

- **Reacción típica:** registrar el pedido en el ERP, avisar a almacén, actualizar stock
- **Reintentos:** reenvía durante horas si no hay 200 y elimina el webhook tras fallos repetidos
- **Idempotencia crítica:** un reenvío procesado dos veces sería un pedido duplicado en el ERP

Checklist del receptor de webhooks

EBIS Business Techschool

- Endpoint HTTPS, público y siempre disponible
- Rechaza eventos con timestamp demasiado viejo
- Controla duplicados por el id del evento
- Ante acciones críticas, verifica el dato contra la API
- Verifica la firma antes de tocar el payload
- Responde 200 en milisegundos; procesa aparte
- Enruta por el tipo de evento; ignora los que no esperas
- Registra cada evento recibido y vigila el panel del proveedor

Ocho puntos que valen para Stripe, GitHub, Typeform, Slack, Shopify… y casi cualquier proveedor estándar

Crear un servidor con endpoints



EBIS Business Techschool

Diseño de un webhook

Diseña en la api básica que ya tenemos creada un webhook que cumpla estas condiciones:

- Responda rápidamente
- Rechace eventos viejos
- Valide la firma (decide el método de calculo de firma que prefieras)



EBIS Business Techschool

www.ebiseducation.com